

Atividade de banco de dados

Nome: João Vitor Nascimento da Silva

Matrícula: 01890290

Curso: Ciência da Computação - 2 Período

Docente: Cloves Rocha

1. Qual alternativa melhor define uma transação para o banco de dados?

- A.** É uma atividade que o próprio sistema de gerenciamento de banco de dados executa após o usuário ter uma interação com o banco.
- B.** É toda e qualquer atividade que o próprio sistema de gerenciamento de banco de dados executa após o usuário ter uma interação com o banco.
- C.** É toda e qualquer atividade que o usuário do sistema de gerenciamento de banco de dados executa após o usuário ter uma interação com o banco.
- D.** É uma ou no máximo duas atividade que o próprio sistema de gerenciamento de banco de dados executa após o usuário ter uma interação com o banco.

Resposta: B

2. O que quer dizer NoSQL?

- A.** Número SQL.
- B.** Dentro do SQL.
- C.** Not only SQL.
- D.** Não SQL.

Resposta: C

3. Qual foi o período de maior atividade na história dos bancos de dados

- A.** Décadas de 1970 e 1980.
- B.** Décadas de 1960 e 1970.
- C.** Anos 2000.
- D.** Década de 1980 e anos 2000.

Resposta: A

4. Qual das alternativas a seguir representa os pilares dos Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBDs)?

- A. Consistência, atomicidade, durabilidade e tabelas.
- B. Isolamento, durabilidade e consistência.
- C. Atomicidade, consistência e durabilidade.
- D. Atomicidade, consistência, durabilidade e isolamento.

Resposta: D

5. Qual é considerada a "regra de ouro" para os bancos de dados?

- A. É a garantia de que todos os pilares das transações sejam garantidos e respeitados em alguma de suas transações internas.
- B. É a garantia de que todos os quatro pilares das transações não sejam garantidos e respeitados em cada uma de suas transações internas.
- C. É a garantia de que todos os quatro pilares das transações sejam respeitados em cada uma de suas transações internas.
- D. É a garantia de que todos os três pilares das transações sejam garantidos e respeitados em cada uma de suas transações internas.

Resposta: C

Imagine que você foi contratado por uma corporação e, como trabalho inicial, você foi requisitado a escolher **qual banco de dados o sistema novo irá utilizar**.

A empresa é uma gigante das redes sociais. Exatamente por esse motivo, as transações nos diversos bancos de dados serão **constantes e simultâneas**. A regra de ouro dos bancos de dados deve ser respeitada na escolha, bem como a de **velocidade**. Em relação ao orçamento, este não é um problema para a empresa.

Qual seria a melhor opção de banco de dados? Justifique sua resposta.

Resposta: NoSQL. Porque para uma gigante das redes sociais, a melhor opção seria utilizar uma **arquitetura híbrida, combinando SQL e NoSQL**. O NoSQL oferece maior velocidade e escalabilidade para lidar com muitos acessos simultâneos, enquanto o SQL garante maior consistência e segurança nas transações que exigem propriedades ACID. Assim, a empresa aproveitaria as vantagens dos dois modelos.